

# Estadística inferencial

**Andrés Felipe Puerta Velez**

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

**CBASBL061**

Sesión 10 — Semana 10 · 12 al 17 de octubre  
de 2026

# Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 2.6: estimación puntual**
4. **Tema 2.7: conceptos y tipos de intervalos de confianza**
5. Ejercicios en clase
6. Cierre y ejercicios propuestos

## Repaso: dónde quedamos

En la sesión 9 aprendimos que  $\bar{X}$  tiene su propia distribución:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \quad (\text{por el TLC})$$

### El giro de hoy

Hasta ahora conocíamos  $\mu$  y preguntábamos por  $\bar{x}$ . **Desde hoy invertimos la pregunta:** observamos  $\bar{x}$  en una muestra y queremos decir algo sobre el  $\mu$  que no conocemos.

Eso es **estimar**, y es el corazón de la inferencia estadística.

## 2.6 Estimación puntual

# Estimación puntual

## Definición

Un **estimador puntual** es un estadístico que se usa como aproximación de un parámetro desconocido. Da **un solo número**.

| Parámetro (población) | Estimador (muestra) | Se calcula                         |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Media $\mu$           | $\bar{x}$           | $\sum x_i / n$                     |
| Proporción $p$        | $\hat{p}$           | $x / n$                            |
| Varianza $\sigma^2$   | $s^2$               | $\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$ |
| Desviación $\sigma$   | $s$                 | $\sqrt{s^2}$                       |

El  $n - 1$  de la varianza muestral no es un capricho: hace que  $s^2$  sea insesgado. Con  $n$  en el denominador se subestimaría sistemáticamente la varianza.

# Propiedades de un buen estimador

## Insesgado

Su valor esperado es el parámetro:  $E(\bar{X}) = \mu$ . En promedio da en el blanco, sin desviarse hacia arriba ni hacia abajo.

## Eficiente

Entre varios insesgados, el de **menor varianza**. Da resultados más parecidos entre muestras.

## Consistente

Se acerca al parámetro a medida que  $n$  crece:  
 $\sigma/\sqrt{n} \rightarrow 0$ .

## La limitación de la estimación puntual

$\bar{x} = 52$  es casi con seguridad **distinto** de  $\mu$ . Un solo número no dice qué tan cerca puede estar. **Por eso se necesitan los intervalos.**

## 2.7 Intervalos de confianza

# Estimación por intervalo

## Idea y estructura

En lugar de un número, se reporta un **rango** de valores creíbles para el parámetro, con un **nivel de confianza**:

$$\text{estimador} \pm \text{margen de error} \quad \text{es decir} \quad \bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

## Las tres piezas del margen

El **valor crítico** ( $z$  o  $t$ ) lo fija la confianza; la **variabilidad** ( $\sigma$  o  $s$ ) viene del fenómeno; el **tamaño de muestra** ( $n$ ) lo decide el investigador. Solo la tercera está bajo nuestro control.



# Qué significa “95 % de confianza”

## Interpretación correcta

Si se repitiera el muestreo muchas veces y en cada muestra se construyera su intervalo, cerca del **95 % de esos intervalos contendría el verdadero  $\mu$** . La confianza está en el **método**, no en el intervalo particular que obtuvimos.

## Interpretación incorrecta, y muy común

“Hay 95 % de probabilidad de que  $\mu$  esté entre 50 y 54”. No:  $\mu$  es un número fijo, no una variable aleatoria. O está en el intervalo o no está. Lo aleatorio es el intervalo, que cambia con cada muestra.

En el examen esta distinción se pregunta.

## Tipos de intervalo de confianza

| Parámetro      | Condición                                | Intervalo                                                        |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Media $\mu$    | $\sigma$ conocida                        | $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$               |
| Media $\mu$    | $\sigma$ desconocida                     | $\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$               |
| Proporción $p$ | $n\hat{p} \geq 5, n(1 - \hat{p}) \geq 5$ | $\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$ |

### Valores críticos más usados

90 %:  $z = 1,645$

95 %:  $z = 1,96$

99 %:  $z = 2,576$

## Ejercicio 1 — en clase

### Individual (9 minutos)

Una muestra de  $n = 64$  facturas da un valor promedio de  $\bar{x} = 52$  (miles de pesos). Por registros históricos se sabe que  $\sigma = 8$ .

1. Construya el intervalo de confianza del 95 % para  $\mu$ .
2. Constrúyalo al 99 %.
3. ¿Cuál es más ancho y por qué?
4. Interprete el intervalo del 95 % en una frase.

## Ejercicio 1 — solución

### Cálculos

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{8}{\sqrt{64}} = 1,00$$

$$95 \% : 52 \pm 1,96(1,00) = 52 \pm 1,96 \Rightarrow (50,04; 53,96)$$

$$99 \% : 52 \pm 2,576(1,00) = 52 \pm 2,576 \Rightarrow (49,42; 54,58)$$

### Puntos 3 y 4

El del 99 % es más ancho: **más confianza exige más margen**. Para estar más seguros de acertar hay que apostar a un rango mayor.

Interpretación: con el método usado, en el 95 % de las muestras el intervalo construido contendría el verdadero valor promedio de las facturas.

## Ejercicio 2 — en clase

### En parejas (9 minutos)

Se mide el tiempo de atención en  $n = 20$  servicios. Resultado:  $\bar{x} = 15,6$  minutos y  $s = 2,4$  minutos. Se supone población aproximadamente normal.

1. ¿Se usa  $z$  o  $t$ ? ¿Con cuántos grados de libertad?
2. Construya el intervalo del 95 % para  $\mu$ .
3. ¿Qué pasaría con el ancho si  $n$  fuera 80 en vez de 20?

## Ejercicio 2 — solución

Se usa  $t$  porque el dato es  $s$ , no  $\sigma$

$$gl = n - 1 = 19 \quad t_{0,025; 19} = 2,093 \quad \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{2,4}{\sqrt{20}} = 0,5367$$

$$15,6 \pm 2,093(0,5367) = 15,6 \pm 1,123 \Rightarrow (14,48; 16,72)$$

### Punto 3

Con  $n = 80$  el error estándar bajaría a  $2,4/\sqrt{80} = 0,268$  y además  $t$  se acercaría a 1,99. El intervalo se reduciría casi a la mitad: **cuadruplicar  $n$  reduce el margen a la mitad.**

## Ejercicio 3 — en clase

### Individual (8 minutos)

En una encuesta a  $n = 400$  clientes, **248** se declaran satisfechos.

1. Calcule la estimación puntual  $\hat{p}$ .
2. Verifique las condiciones para usar la aproximación normal.
3. Construya el intervalo del 95 % para  $p$ .
4. ¿Puede afirmarse que más del 55 % de los clientes está satisfecho?

## Ejercicio 3 — solución

### Cálculos

$$\hat{p} = \frac{248}{400} = \mathbf{0,62}$$

$$n\hat{p} = 248 \geq 5, \quad n(1 - \hat{p}) = 152 \geq 5 \quad \checkmark$$

$$\sqrt{\frac{0,62(0,38)}{400}} = 0,0243$$

$$0,62 \pm 1,96(0,0243) = (\mathbf{0,5724; 0,6676})$$

### Punto 4

Sí. Todo el intervalo está **por encima** de 0,55, de modo que al 95 % de confianza se puede afirmar que la satisfacción supera el 55 %.

### Idea clave

Comparar un intervalo con un valor de referencia ya es, en esencia, **una prueba de hipótesis**. Es lo que formalizaremos en la unidad 3.



# ¿Qué significa “95 % de confianza”? Véalo en R

```
set.seed(2026)
mu <- 100; sigma <- 15; n <- 25
cubre <- replicate(1000, {
  x <- rnorm(n, mu, sigma) # una muestra nueva
  ic <- mean(x) + c(-1, 1) * qt(0.975, n - 1) * sd(x) / sqrt(n)
  ic[1] <= mu & mu <= ic[2] # el intervalo contuvo a mu?
})
mean(cubre) # proporción de intervalos que atraparon a mu
```

```
[1] 0.949
```

## La lectura correcta del 95 %

De 1 000 muestras, **949 intervalos contuvieron el verdadero  $\mu$** : cerca del 95 % prometido. La confianza es una propiedad **del procedimiento repetido**, no de un intervalo en particular. Un intervalo ya calculado **contiene o no contiene** a  $\mu$ : no hay probabilidad en juego.

Este es el experimento que aclara de una vez la confusión más frecuente de toda la unidad.

## Cierre de la sesión

### Lo que debe quedar claro hoy

- Un estimador puntual da un número; un intervalo da un rango con nivel de confianza.
- Estructura: estimador  $\pm$  valor crítico  $\times$  error estándar.
- Más confianza  $\Rightarrow$  intervalo más ancho. Más  $n \Rightarrow$  más angosto.
- La confianza es una propiedad del método, no del intervalo particular.

### Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**. En la sesión 11 practicaremos el cálculo de intervalos, sus aplicaciones y sus limitaciones, y habrá repaso para el **Examen 2**.

## Ejercicios propuestos

$z$ : 1,645 (90 %), 1,96 (95 %), 2,576 (99 %).  $t_{0,025}$ : 2,093 ( $gl=19$ ), 2,145 ( $gl=14$ ), 2,045 ( $gl=29$ ).

1. Estimador puntual de  $\mu$
2. Estimador puntual de  $p$
3. ¿Por qué  $s^2$  divide entre  $n - 1$ ?
4.  $\bar{x} = 52$ ,  $\sigma = 8$ ,  $n = 64$ : margen al 95 %
5. El IC del punto 4
6. El mismo, al 99 %
7. El mismo, al 90 %
8. Con  $n = 256$  en vez de 64: margen al 95 %
9. ¿Qué le pasa al ancho si sube la confianza?
10. ¿Qué le pasa al ancho si sube  $n$ ?
11.  $\bar{x} = 15,6$ ,  $s = 2,4$ ,  $n = 20$ : ¿ $z$  o  $t$ ?
12. Grados de libertad del punto 11
13. El IC del 95 % del punto 11
14.  $\hat{p} = 248/400$ : valor de  $\hat{p}$
15. ¿Se cumplen las condiciones de normalidad?
16. Error estándar de  $\hat{p}$
17. IC del 95 % para  $p$
18. ¿Se puede afirmar que  $p > 0,55$ ?
19. Interpretación correcta de “95 % de confianza”
20. ¿La confianza es del intervalo o del método?

# Respuestas

## Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1.  $\bar{x}$
2.  $\hat{p}$
3. Para que sea insesgado
4. 1,96
5. (50,04; 53,96)
6. (49,42; 54,58)
7. (50,36; 53,65)
8. 0,98 **la mitad**
9. Se ensancha
10. Se angosta
11.  $t$ , porque el dato es  $s$
12.  $gl = 19$
13. (14,48; 16,72)
14. 0,62
15. Sí: 248 y 152
16. 0,0243
17. (0,5724; 0,6676)
18. Sí: todo el IC supera 0,55
19. El 95 % de los intervalos así contruidos contiene a  $\mu$
20. Del método

## Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.  
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.  
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?